

第二章 平面解析几何

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 一元二次方程的判别式

1. 一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 的根的情况由判别式_____决定: _____时方程有两个不相等的实数根; _____时方程有两个相等的实数根; _____时方程无实数根.

[注意] 判别式是直线与圆锥曲线联立后交点计数的总开关; 二次项系数含参时, 先讨论系数为零 (降为一次) 的情形, 再用 Δ 判断.

◆ 知识点二 根与系数的关系(韦达定理)

1. 若 x_1, x_2 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0, \Delta \geq 0$) 的两根, 则 $x_1+x_2=$ _____, $x_1x_2=$ _____. 对称式恒等变形: $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$; $|x_1-x_2|=$ _____.

[注意] 韦达定理把“求根”转化为“用和与积”, 弦长、中点、垂直张角等问题几乎都经它落地; 使用前提是方程确为二次且 $\Delta \geq 0$, 用完回代检验.

◆ 知识点三 方程(组)的解法

1. 二元二次方程组优先“由一次式代入二次式”的代入消元, 消元后必须_____求另一未知数, 防丢解.

[注意] 回代时按原方程对应取值, 一组 x 对应一组 y , 不能交叉搭配.

2. 当两元的和与积对称出现时, 可把 x, y 视为一元二次方程_____的两根 (整体设元); 含 $\sqrt{x-y}$ 一类方程 (组) 可换元 $A = \sqrt{x-y}$ ($A \geq 0$) 先解 A 再回代.

[注意] 换元新元的取值范围必须登记, 负根舍去; 对称构造是解“和积型”方程组的最短路径.

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置关系的判定

例 1 [简单] 直线 $y=2x+m$ 与双曲线 $4x^2-y^2=1$ 的交点情况是()

- A. 恒有一个交点 B. 存在 m 有两个交点
C. 至多有一个交点 D. 存在 m 有三个交点

1. [答案] C

[详解] 将 $y=2x+m$ 代入 $4x^2-y^2=1$, 整理得 $4mx = -(m^2+1)$. 当 $m=0$ 时方程无解, 此时直线即为双曲线的渐近线 $y=2x$, 与双曲线无公共点; 当 $m \neq 0$ 时方程有唯一解 $x = -(m^2+1)/(4m)$, 恰有一个交点. 故对任意 m , 直线与双曲线至多有一个交点, 选 C. (注意: 此处“恰一个交点”源于直线与渐近线平行, 并非相切.)

变式 2 [简单] 过定点 $P(0, 1)$ 作与抛物线 $y^2=2x$ 只有一个公共点的直线有几条?

2. [答案] 3 条

[详解] 分类讨论: ①斜率不存在: 直线 $x=0$ 与抛物线相切于顶点 $(0, 0)$, 符合; ②斜率 $k=0$: 直线 $y=1$ 与抛物线的对称轴平行, 恰有一个公共点, 符合; ③斜率 $k \neq 0$ 存在: 将 $y=kx+1$ 代入 $y^2=2x$ 得 $k^2x^2+2(k-1)x+1=0$, 由 $\Delta = 4(k-1)^2-4k^2 = 4-8k = 0$ 解得 $k = 1/2$, 此时直线 $y = x/2 + 1$ 与抛物线相切, 符合. 共 3 条. 易错: 漏①②两类.

【素养小结】

①识别: 给出直线与圆锥曲线, 求交点个数、位置关系或“恰一个公共点”的直线计数, 判归本题型; 联立降次是共同入口.

②操作: 消元后先看二次项系数是否含参——系数为零 (直线平行于渐近线或与抛物线对称轴平行) 时为一元一次、恰一交点; 系数非零再用 Δ 分正、零、负判相离、相切、相交. ③收束: 恰一个公共点 $\neq$ 相切, 两类退化都要登记; 数形结合画图复核, 分类合并写全结论.

◆ 探究点二 弦长

例 3 [简单] 已知直线 $x-2y+1=0$ 与抛物线 $y^2=2x$ 交于 A, B 两点, 求 $|AB|$ 的值.

3. [答案] $2\sqrt{10}$

[详解] 由 $x-2y+1=0$ 得 $x=2y-1$, 代入 $y^2=2x$ 得 $y^2-4y+2=0$, $\Delta=16-8=8>0$; 由韦达定理 $y_1+y_2=4$, $y_1y_2=2$, 故 $|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=2\sqrt{2}$. 直线的斜率 $k=1/2$, 所以 $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|=\sqrt{5}\times 2\sqrt{2}=2\sqrt{10}$.

变式 4 [简单] 直线 $y=x+2$ 交椭圆 $x^2/m+y^2/4=1$ 于 A, B 两点, 若 $|AB|=3\sqrt{2}$, 则 m 的值为_____.

4. [答案] 12

[详解] 消元 y : 将 $y=x+2$ 代入 $x^2/m+y^2/4=1$, 整理得 $(4+m)x^2+4mx=0$, 一根 $x_A=0$ (直线恰过椭圆的上顶点 $(0, 2)$), 另一根 $x_B=-4m/(4+m)$. $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_B-x_A|=\sqrt{2}\cdot|4m/(4+m)|=3\sqrt{2}$, 又 $m>0$, 故 $4m/(4+m)=3$, 解得 $m=12$. 回验: $m=12$ 时 $B(-3, -1)$, $9/12+1/4=1$, 点 B 在椭圆上, 符合.

【素养小结】

①识别: 求弦长、由弦长反求参数 (方程中的未知系数) 的题, 判归本题型.

②操作: 联立消元后用韦达定理整体代入弦长公式——对 x 型 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$, 对 y 型 $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|$. ③收束: 反求的参回代检验 (交点存在性即 $\Delta>0$ 与图形位置), 舍去使曲线退化或使弦不存在的根.

◆ 探究点三 中点弦

例 5 [中档] 已知双曲线方程为 $2x^2-y^2=2$, 求以 $A(2, 1)$ 为中点的双曲线的弦所在直线的方程.

5. [答案] $4x-y-7=0$

[详解] 点差法: 设弦端点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=4$, $y_1+y_2=2$. 两点坐标代入方程相减: $2(x_1+x_2)(x_1-x_2)-(y_1+y_2)(y_1-y_2)=0$, 故 $k=(y_1-y_2)/(x_1-x_2)=2(x_1+x_2)/(y_1+y_2)=4$, 直线为 $y-1=4(x-2)$, 即 $4x-y-7=0$. 回验 Δ : 联立消 y 得 $14x^2-56x+51=0$, $\Delta=56^2-4\times 14\times 51=280>0$, 方为真弦.

变式 6 [简单] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/2+y^2=1$, 过点 $P(0, 2)$ 作斜率为 $k(k>0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 当 $\angle AOB=90^\circ$ 时, k 的值为()

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{6}$

6. [答案] C

[详解] 将 $l: y=kx+2$ 代入 $x^2/2+y^2=1: (1+2k^2)x^2+8kx+6=0$, 则 $x_1+x_2=-8k/(1+2k^2)$, $x_1x_2=6/(1+2k^2)$; $y_1y_2=k^2x_1x_2+2k(x_1+x_2)+4=(4-2k^2)/(1+2k^2)$. $\angle AOB=90^\circ \Leftrightarrow \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0 \Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=(6+4-2k^2)/(1+2k^2)=0$, 解得 $k^2=5$, 又 $k>0$, 故 $k=\sqrt{5}$, 选 C.

【素养小结】

①识别: 以弦的中点为条件求弦所在直线方程、或求中点轨迹与参数范围的题, 判归本题型.

②操作: 点差法——两端点代入曲线方程相减, 用和式代差式得斜率, 再由中点 (点斜式) 写出直线; 垂直张角条件转化为 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$ 即 $x_1x_2+y_1y_2=0$ 后用韦达定理整体运算. ③收束: 点差法所得“中点弦”直线必须回验 $\Delta>0$ (真弦存在); 含参结果按题设范围 (如 $k>0$) 取舍.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 7—11 题), 7—9 为单选, 10—11 为填空.

7. [简单] 直线 $y = k(x-1)+2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 的位置关系为()

A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 不能确定

7. [答案] A

[详解] 直线恒过定点 $(1, 2)$. 由 $1^2 = 1 < 4 \times 2 = 8$, 点 $(1, 2)$ 在抛物线 $x^2 = 4y$ 的内部 ($x^2 < 4y$ 一侧). 过抛物线内部点的任意直线必与抛物线相交、不可能相离, 故位置关系为相交, 选 A.

8. [简单] 直线 $y = (3/2)x + 2$ 与双曲线 $x^2/4 - y^2/9 = 1$ 的位置关系是()

A. 相切 B. 相交
C. 相离 D. 无法确定

8. [答案] B

[详解] 联立消 y : $x^2/4 - ((3/2)x + 2)^2/9 = 1$, 同乘 36: $9x^2 - 4(9x^2/4 + 6x + 4) = 36$, 得 $-24x - 16 = 36$, 解得 $x = -13/6$, 唯一解, 直线与双曲线恰有一个公共点. 而该直线与渐近线 $y = (3/2)x$ 平行且不重合, 双曲线的切线不可能平行于渐近线, 故“恰一个公共点”是平行于渐近线的截断而非相切, 判定为相交, 选 B. (渐近线陷阱: 恰一交点 $\neq$ 相切.)

9. [简单] 若直线 $l: mx + ny = 4$ 和圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 没有交点, 则过点 $P(m, n)$ 的直线与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 的交点个数为()

A. 0 个 B. 至多有一个
C. 1 个 D. 2 个

9. [答案] D

[详解] 无交点即 $d(O, l) = 4/\sqrt{m^2 + n^2} > 2$, 得 $m^2 + n^2 < 4$, 点 $P(m, n)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 内. 该圆与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 内切 ($b = 2, a = 3$), 圆内每一点都在椭圆内部, 故 P 是椭圆内点, 过 P 的任一直线与椭圆恰有 2 个公共点, 选 D.

10. [简单] 已知直线 $x - y = 2$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 那么线段 AB 的中点坐标是_____.

10. [答案] (4, 2)

[详解] 将 $x = y + 2$ 代入 $y^2 = 4x$: $y^2 - 4y - 8 = 0$, 则 $y_1 + y_2 = 4$, 中点纵坐标 $y_0 = 2$, 横坐标 $x_0 = y_0 + 2 = 4$. 中点坐标为 $(4, 2)$.

11. [简单] 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的通径长为_____.

11. [答案] 3

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$. 通径为过焦点且垂直于长轴的弦: 令 $x = 1$ 得 $y^2 = 3(1 - 1/4) = 9/4$, $y = \pm 3/2$, 故通径长 $= 2b^2/a = 3$.

课后练习

全练巩固 衔接达标

练习 12 [简单] 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的值:

(1) $x_1^2 + x_2^2$; (2) $|x_1 - x_2|$; (3) x_1/x_2 ($x_1 > x_2$); (4) $1/x_1 - x_2^2$ ($x_1 > x_2$).

12. [答案] (1) 3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3 + 2\sqrt{2}$; (4) $1/2$

[详解] 韦达定理: $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = 1/2$. (1) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$.

(2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$.

(3) 由求根公式定序: $x_1 = (2 + \sqrt{2})/2, x_2 = (2 - \sqrt{2})/2$, 故 $x_1/x_2 = (2 + \sqrt{2})/(2 - \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2/2 = 3 + 2\sqrt{2}$.

(4) 由 $x_1 x_2 = 1/2$ 得 $1/x_1 = 2x_2$; 又 x_2 是原方程的根, $x_2^2 = 2x_2 - 1/2$, 故 $1/x_1 - x_2^2 = 2x_2 - (2x_2 - 1/2) = 1/2$.

练习 13 [简单] 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ _____.

13. [答案] 21

[详解] 由方程得 $x^2 = x + 1$, 即 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1$, 且 $x_1 + x_2 = 1$. $2x_1^5 = 2x_1(x_1^2)^2 = 2x_1(x_1 + 1)^2 = 2x_1(3x_1 + 2) = 6x_1^2 + 4x_1 = 10x_1 + 6$; $5x_2^3 = 5x_2(x_2 + 1) = 5x_2^2 + 5x_2 = 10x_2 + 5$. 合计 $10(x_1 + x_2) + 11 = 10 + 11 = 21$.

练习 14 [简单] 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一根及 c 的值.

14. [答案] 另一根 $2 - \sqrt{3}; c = 1$

[详解] 两根之和为 4, 故另一根 $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$; 两根之积为 c , 故 $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$. 双路验算: 把 $2 + \sqrt{3}$ 代入方程得 $7 + 4\sqrt{3} - 8 - 4\sqrt{3} + c = 0$, 亦得 $c = 1$.

练习15 [中档] 关于 x 的二次方程 $kx^2+2x-ck=0$ ($c>0, c\neq 1$) 有两个不等的实数根, 其中一个根是 $x=-c$.

(1) 求另一个根; (2) 写出 k 关于 c 的表达式, 并求 k 的取值范围.

15.[答案] (1) 1; (2) $k=2/(c-1), k>0$ 或 $k<-2$

[详解] (1) 两根之积 $= -ck/k = -c$, 故另一根 $(-c)/(-c) = 1$. (2) 两根之和 $1-c = -2/k$, 故 $k = 2/(c-1)$. 由 $c>0$ 且 $c\neq 1$: $c>1$ 时 $c-1>0$, $k>0$; $0<c<1$ 时 $-1<c-1<0$, $k = 2/(c-1) < 2/(-1) = -2$, 即 $k<-2$. 故 $k>0$ 或 $k<-2$. (另“两不等实根”前提恒相容: $\Delta = 4+4ck^2 > 0$ 恒成立.)

练习16 [中档] 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$.

(1) 求证: 无论 m 取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = 1$, 求 m 的值.

16.[答案] (1) 证毕 ($\Delta = 4m^2 + 9 > 0$); (2) $m=8$

[详解] (1) $\Delta = (2m+1)^2 - 4(m-2) = 4m^2 + 4m + 1 - 4m + 8 = 4m^2 + 9 \geq 9 > 0$, 故无论 m 取何值, 方程总有两个不相等的实数根.
(2) 韦达定理: $x_1 + x_2 = -(2m+1), x_1x_2 = m-2$, 代入 $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = 1$ 得 $-(2m+1) + 3(m-2) = 1$, 即 $m-7 = 1$, 解得 $m = 8$.

练习17 [难] 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根.

(1) 是否存在实数 k , 使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -3/2$ 成立? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使 $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

17.[答案] (1) 不存在; (2) $k=-2, -3, -5$

[详解] 两实根须 $4k \neq 0$ 且 $\Delta = (-4k)^2 - 4 \cdot 4k \cdot (k+1) = -16k \geq 0$, 故 $k < 0$; 韦达定理: $x_1 + x_2 = 1, x_1x_2 = (k+1)/(4k)$.

(1) $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_1x_2 = 2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2] - 5x_1x_2 = 2 - 9x_1x_2 = 2 - 9(k+1)/(4k)$. 令其等于 $-3/2$: $18(k+1) = 28k$, 得 $10k = 18, k = 9/5 > 0$, 与实根前提 $k < 0$ 矛盾, 故不存在.

(2) $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2 = (x_1 + x_2)^2/(x_1x_2) - 4 = 4k/(k+1) - 4 = -4/(k+1)$. k 为负整数且 $k \neq -1$, 需 $k+1$ 整除 4, $k+1 \in \{-1, -2, -4\}$, 即 $k \in \{-2, -3, -5\}$.

练习18 [难] 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根, 且斜边长为 13, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

18.[答案] 30

[详解] 设两直角边为 a, b : $a+b = 2m+7, ab = 4m(m-2)$.
勾股定理: $169 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$, 展开得 $4m^2 + 28m + 49 - 8m^2 + 16m = 169$, 整理得 $m^2 - 11m + 30 = 0$, 解得 $m = 5$ 或 $m = 6$.
实根检验: $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2)$, $m = 6$ 时 $\Delta = 361 - 384 = -23 < 0$, 舍; $m = 5$ 时 $\Delta = 289 - 240 = 49 > 0$, 且 $a+b = 17 > 0, ab = 60 > 0$ 均正, 符合. 故 $S_{\triangle ABC} = ab/2 = 30$.

练习19 [简单] 解下列方程组:

(1) $\{y^2 = 3x+1, 3x-y = 1\}$; (2) $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x-y = -1\}$; (3) $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x-2y-4 = 0\}$.

19.[答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$; (3) $x=2, y=1$

[详解] (1) 由 $3x-y = 1$ 得 $y = 3x-1$, 代入得 $9x^2 - 6x + 1 = 3x+1$, 即 $9x^2 - 9x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 1$, 回代得 $y = -1$ 或 $y = 2$.

(2) 整体设元 $t = x+y: t^2 - 2t - 3 = 0$, 得 $t = 3$ 或 $t = -1$; 配 $x-y = -1: t = 3$ 时 $x = 1, y = 2; t = -1$ 时 $x = -1, y = 0$.

(3) 平方差: $9x^2 - 4y^2 = (3x-2y)(3x+2y) = 32$, 而 $3x-2y = 4$, 故 $3x+2y = 8$; 与 $3x-2y = 4$ 联立得 $x = 2, y = 1$.